Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

# METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL CURSO

# CURSO FÍSICA 1 – SEMESTRE 2026-2

**OBJETIVOS DEL CURSO:**

1. **Apropiación del método científico**

2. **Desarrollar capacidad crítica y analítica en solución de problemas.**

3. **Introducir temas fundamentales de mecánica clásica:**
   - Cinemática
   - Dinámica de traslación y rotación de cuerpos
   - Leyes de conservación de energía, momento, momento angular
   - Movimiento Armónico Simple
   - Gravitación

Primera clase: Agosto 4 2026

Última clase: Noviembre 26 2026

**CINEMÁTICA:** **Describe el movimiento de los cuerpos a partir de variables características.**

Ejemplo de variables que caracterizan el movimiento: **Posición, desplazamiento, velocidad, aceleración.**

**DINÁMICA:** **Estudia el movimiento a partir de las causas que lo producen**

Pregunta. ¿ Quién produce el movimiento? **Las fuerzas y Los torques.**

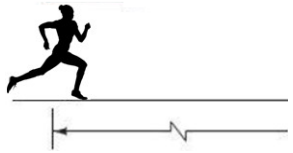
En este curso estudiaremos varias variables dinámicas: **Momento, Trabajo, Energía, Potencia, etc.**

# CURSO DE FÍSICA 1: Estudio del movimiento de los cuerpos

Los conceptos básicos que aprenderemos tienen aplicación en todas las ramas de ciencias e ingeniería.

Estudiaremos 7 tipos de movimiento:

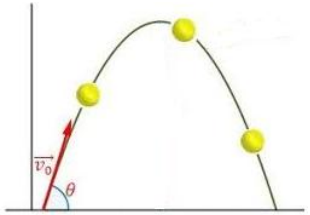
1. Movimiento rectilíneo



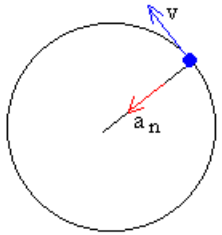
2. Movimiento Caída Libre



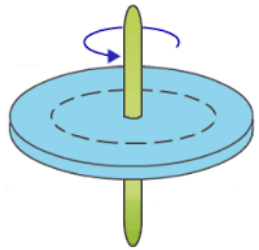
3. Movimiento Parabólico



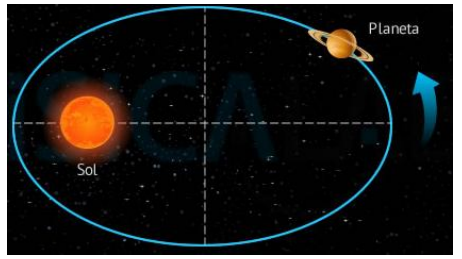

4. Movimiento Circular



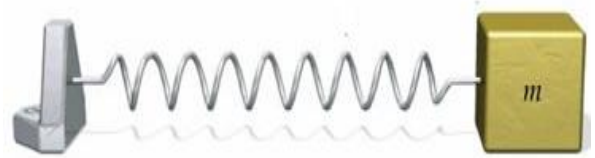

5. Movimiento Rotacional



6. Movimiento Planetario




7. Movimiento Armónico Simple



# CURSO FÍSICA 1 – SEMESTRE 2026-2

Profesor: **Carlos Ávila** cavila@uniandes.edu.co

Horas oficina: Martes, Jueves: 5:00 pm – 6:00 pm

Metodología:

## Profesor:

- Prepara presentaciones resumiendo lo mas relevante de cada tópico.
- Monta en bloque neón presentación de cada clase posterior a la clase.
- Lidera la discusión durante la clase.
- Prepara quices y parciales para evaluar el progreso de los estudiantes.

## Estudiantes:

- Estudian el material de cada clase y llevan preguntas a la clase.
- Realizan el taller semanal para la complementaria.
- Cada estudiante es el único responsable de su propio proceso de aprendizaje.
- Prepararse para las evaluaciones con Autodisciplina y dedicación.
- Hacer simulacros con parciales de previos semestres y otros ejercicios.

# CURSO FÍSICA 1 – SEMESTRE 2026-2

Evaluación del curso:

- Parcial 1 → 15 %
- Parcial 2 → 15 %
- Parcial 3 → 15 %
- Complementaria → 15 %
- Experimental 1 → 15%
- Examen Final → 25 %

**NOTA PARCIAL = 90% ejercicios para evaluar temas + 10% asistencia a clase**

- **COMPOSICIÓN DE CADA PARCIAL:**
  - 3 problemas de selección múltiple = 30%
  - 3 problemas abiertos = 60%
  - Asistencia a clase = 10%

  ---

  100%

La nota final del curso se reportará en banner con una cifra decimal: 3.0, 3.1, …, 4.2,.., 4.5, etc.

**NOTA MÍNIMA APROBATORIA = 3.0/5.0**

# CURSO FÍSICA 1 – SEMESTRE 2026-2

## ESPERO QUE DISFRUTEN DEL CURSO Y APRENDAN MUCHO!

